

Latihan Soal. Regula Falsi

Apa yang terjadi dengan pemilihan x^0 pada pencarian akar persamaan :

$$x^3 + 6x - 3 = 0$$

dengan x

$$x_{r+1} = \frac{-x_r^3 + 3}{6}$$

$$x^0 = 0,5$$

$$x^1 = 1,5$$

$$x^2 = 2,2$$

$$x^3 = 2,7$$

$$x^3 + 6x - 3 = 0$$

$$x^3 - 3 = -6x \Rightarrow x^3 + 3 = 6x$$

$$x = \frac{-x^3 + 3}{6}$$

$$f(x) = \frac{-x^3 + 3}{6} \Leftrightarrow \frac{-x^3}{6} + \frac{1}{2} = x$$

$$\text{maka } f'(x) = \frac{3}{6} (-x)^2 \sim \frac{-x^2}{2}$$

(subs ke x^0)

$$\rightarrow \frac{-(0,5)^2}{2} = -0,125 \rightarrow \text{konvergen}$$

$$\rightarrow \frac{-(1,5)^2}{2} = -1,125 \rightarrow \text{divergen}$$

$$\rightarrow \frac{-(2,2)^2}{2} = -2,42 \rightarrow \text{divergen}$$

$$\rightarrow \frac{-(2,7)^2}{2} = -3,645 \rightarrow \text{divergen}$$

Iterasi

$$x = \frac{-x^3 + 3}{6} \text{ dengan } x^0 = 0,5 \mid \text{error} = 10^{-4} / 0,0001$$

x	ϵ
0,5	1
0,47916	0,02084
0,481665	0,002505
0,481376	0,000289
0,481409	0,000033 $\rightarrow$ akar

$$x = 0,481409$$

$$x = \frac{-x^3 + 3}{6} \text{ dengan } x^0 = 1,5 \mid \text{error} = 10^{-4} / 0,0001$$

x	ϵ
1,5	1
0,0625	
-0,0625	1,5625
0,500041	0,562541
0,479162	0,022079
0,481664	0,002502
0,481376	0,000288
0,481409	0,000033 $\rightarrow$ akar

$$x = 0,481409$$

$$x' = -x^3 + 8 \text{ dengan } x^0 = 2.2 \quad | \text{ error } = 10^{-4} \quad | 0.0001$$

x	ϵ		
2.2	1		
-1.274666	3.47466		
0.821371	2.098031		
0.407644	0.413727		
0.48871	-0.081066		
0.418548	0.070162		
0.430242	-0.011694		
0.428293	0.001949		
0.428618	0.000325		

$$x = -x^3 + 3 \text{ dengan } x^0 = 2.2 \quad | \text{ error } = 10^{-4} \quad | 0.0001$$

x	ϵ	
2.2	1	
-1.274666	3.47466	
0.845174	2.11984	
0.399399	0.445795	
0.489383	0.090004	
0.480466	0.008917	
0.481514	0.001048	
0.481393	0.000121	
0.481407	0.000014	$\rightarrow \text{akar } x = 0.000014$

$x = -x^3 + 3$ dengan $x^0 = 2.7$ | error = 10^{-4} / 0.0001

6

x

z

2.7

1

-2.7805

5.4805

4.08276

6.86326

-10.184254

14.9253

~~-10.184254~~

213.10146

223.944 → akar tidak ditemukan

$x = -x^3 + 3$ dengan $x^0 = 2.7$ | error = 10^{-4} / 0.0001

6

x

z

1

2.7

-2.7805

5.4805

4.08276

6.86326

-10.184254

14.9253

-10.184254

213.10146

223.944

akar tidak ditemukan

223.944

akar tidak ditemukan

223.944

akar tidak ditemukan

223.944

akar tidak ditemukan

$x = -x^3 + 3$ dengan $x^0 = 2.7$ | error = 10^{-4} / 0.0001

akar tidak ditemukan